

王维政

计算机视觉 · 多模态学习 · 无人机与边缘智能

澳大利亚, 阿德莱德 | 2026 年 9 月起可在中国全职到岗

✉ weizheng.wang.cs@gmail.com | 🌐 wz-wang.com/ | 📺 4everWZ | 🌐 weizheng-wang-720232372/

研究概况

阿德莱德大学人工智能与机器学习硕士在读 (预计 2026 年 9 月毕业), 本科为计算机科学与技术, 研究覆盖多模态无人机决策评测、视觉记忆、高效计算机视觉与边缘部署。以共同第一作者开展协议约束基准、海事小目标检测、结构化剪枝和检测器特征分析研究; 工程实践涵盖 MindSpore 模型集成、视频分析平台、Jetson 推理及开源开发工具与桌面应用。

教育经历

阿德莱德大学 (The University of Adelaide)

澳大利亚, 阿德莱德

人工智能与机器学习硕士

2025.09 - 2026.09 (预计)

- 研究兴趣包括计算机视觉、多模态学习, 以及面向无人机与边缘智能的自然语言处理。
- 获 2025 年阿德莱德大学全球公民国际奖学金 (学费减免 30%)。

华北科技学院 (North China Institute of Science and Technology)

中国, 廊坊

计算机科学与技术学士

2021.09 - 2025.07

- GPA: 90.84/100。
- 课程学习与科研重点涵盖深度学习、计算机视觉及无人机边缘部署。

科研经历

Zayed University

远程

研究助理 - MULROBBENCH: 安全多模态无人机智能体

2026.02 - 至今

- 共同定义协议约束下的无人机决策任务, 设计包含 3,024 个样本、覆盖 17 个任务分类节点的基准, 融合视觉退化与含噪操作指令。
- 构建端到端数据生成、推理与评测流水线, 对 17 个多模态模型开展评测, 并通过语义与结构化指标诊断安全策略合规性。
- 以共同第一作者完成论文, 已改投 Applied Soft Computing, 并已发布至 arXiv:2607.23870。

华为 MindSpore 开源社区

远程

研究实习生 - NLP 与视觉语言模型微调

2025.02 - 2025.06

- 参与 MindNLP 开源项目, 在 MindSpore 框架中实现并微调 Autoformer、BEiT、ALBERT 等模型。
- 负责 NLP 与视觉语言任务中的模型集成、训练稳定性和跨任务评测, 提升训练流水线的可复现性与稳健性。
- 通过代码审查、Issue 和文档协作, 与开源社区导师及贡献者共同推进项目。

北京精英智通科技股份有限公司、华北科技学院

中国, 北京、廊坊

研究实习生 - 基于无人机机巢的自动巡检与救援

2024.01 - 2024.07

- 开发露天矿无人机自动巡检服务, 包括积水计数、传送带跑偏检测, 以及基于 DeepSORT + YOLOv8 的卡车跟踪。
- 优化 PyTorch 检测模型并导出为 ONNX, 实现长航时无人机任务中的边缘设备实时推理。

河北省重点研发计划项目 (编号: 19270318D)

中国, 河北

本科研究员 - 白洋淀生态物联网三维监测

2023.06 - 2024.01

- 基于 YOLOv7-tiny (Darknet) 开发矿用卡车目标检测算法, 在帧率损失较小的情况下将识别准确率提升 2%。
- 基于 YOLOv8 改进红外与可见光双模态无人机目标检测, 在笔记本平台达到 65% mAP、30 FPS, 并面向边缘设备部署进行优化。

[†] 共同第一作者；以下六篇均为在投论文，尚未录用。

MulRobBench: A Decision-Level Benchmark for Safe and Security-Policy-Compliant Multimodal UAV Agents

Belal S. Alsinglawi[†], **Weizheng Wang**[†], Junyi Wu[†], Lianhai Lin, Mérouane Debbah, Izzat Alsmadi

2026 | [已投 *Applied Soft Computing*](#) | [arXiv:2607.23870](#)

共同构建离线、协议约束的无人机决策基准，包含 3,024 个样本、17 个任务分类节点和 12 个评分维度，评测 17 个多模态模型；分别诊断语义决策质量、结构合规性、不安全动作及解析失败。

H2T-DEIM: Hilbert-Haar Representation with Tri-Modal Multi-Dimensional Pruning for Maritime Small-Object Detection from Uncrewed Aerial Vehicle Imagery

Junyi Wu[†], **Weizheng Wang**[†], Liqin Tian, Qing Tian, Yong Niu, Yi Jiang

2026 | [已投 *Remote Sensing*](#)

融合 Hilbert-Mamba 上下文建模、Haar 小波下采样及跨 CNN、Transformer、状态空间模型的结构化剪枝；H2T-DEIM-M 在 SeaDronesSee 和 AFO 上分别达到 51.1% 与 64.8% AP，在稿件端到端测试协议下于 Jetson Orin Nano 8GB 达到 32.1 FPS。参与方法设计、软件实现与验证。

TRIM: Dual-Budget Structured Pruning with Information-Modulated Saliency for CNN, Transformer, and Mamba Vision Models

Weizheng Wang[†], Junyi Wu[†], Qing Tian, Liqin Tian

2026 | [已投 *IEEE ICASSP 2027*](#) | [\[项目仓库\]](#)

结合依赖闭合剪枝单元、信息调制 Taylor/Fisher 重要性、耦合 MILP 分配与实测预算修复。ImageNet-1K 上 ResNet-50、DeiT-Base、VMamba-V2 Tiny 的 Top-1 分别下降 0.52、0.66、0.58 个百分点，参数量与前向 GFLOPs 最多保留 69.5% 和 69.4%，实测预算均无超限。

When Retrieval Is Not Binding: A Diagnostic Benchmark for Visual Episodic Memory

Weizheng Wang[†], Junyi Wu[†], Liqin Tian, Qing Tian

2026 | [已投 *IEEE ICASSP 2027*](#) | [\[项目仓库\]](#)

通过关闭记忆、替换实体、打乱绑定的配对干预，固定查询、候选、视觉特征与记忆容量，区分内容收益和情景绑定敏感性。开发集合 48 个对象、384 次观测和 192 个查询；在 128 个记忆可见查询中，四种免训练读取器中的三种对绑定打乱不敏感。

ManiSeg: A Semantic-Entropy Driven Manifold Collision Framework for High-Dimensional Feature Evaluation of Detectors

Junyi Wu[†], Zitong Shen[†], **Weizheng Wang**[†], Xiaoan Shi, Yi Jiang, Liqin Tian

2026 | [已投 *IEEE ICASSP 2027*](#) | [\[代码\]](#)

共同研究语义熵驱动的粒球划分、基于几何流形碰撞的自适应三支决策，以及流形语义保真度（MSF）指标；在 COCO 多种检测模型上评估高维特征表示与降维质量。

EmergUAV-Bench: Protocol-Conditioned Evaluation of Vision-Language-Action Models for Emergency UAV Decisions

Junyi Wu[†], **Weizheng Wang**[†], Yi Jiang[†], Liqin Tian

2026 | [已投 *IEEE ICASSP 2027*](#) | [\[代码\]](#)

共同构建 1,280 样本基准，结合 RGB、LiDAR 与位姿观测，覆盖六种语言条件、六类核心应急任务及 16 个决策侧面；评测 13 个多模态模型，最高协议评分为 0.4165，分别分析协议一致性、安全动作准确率与不安全动作规避能力。

A Lightweight Thermal Denoising and Occlusion-Robust Infrared Detection Model for Substation Equipment

JUNYI WU[†], WEIZHENG WANG[†], YONG NIU, XIAOAN SHI, LIQIN TIAN

• PO-YOLO 在 ISSED-1K 上取得 83.5% mAP50 和 56.9% mAP50:95, 较 YOLOv11 基线分别提升 3.4 和 2.0 个百分点, 同时计算量降低 6.35%。
[†] 共同贡献。[代码]

A lightweight insulator defect detection algorithm based on drone images for power line inspection

JUNYI WU, WEIZHENG WANG[†], WANYAN DU[†], ZHI LIU, LIANHAI LIN, YUCHEN CUI, CHONG WANG, LIQIN TIAN

• LFL-YOLO 达到 97.4% 准确率, 相较 YOLOv8n 将参数量减少 23.5%、计算量减少 9.6%。[†] 共同贡献。[论文]

Real-time monitoring of trucks used in open pit based on aerial video of UAV

WEIZHENG WANG, JUNYI WU, YONGFEI LI

• 基于无人机航拍视频开发露天矿卡车实时监控系統。[论文]

Research on industrial meter readings based on improved YOLOv8

JUNYI WU, WEIZHENG WANG, LEI YANG, XUESONG NI, LIQIN TIAN

• 提出基于改进 YOLOv8 的工业仪表稳健读数方法。[论文]

IEEE ICIP

2026

Engineering Research Express 7, 045355

2025

IEEE RAIC, pp. 130–138

2024

Proc. SPIE 13181, 131815G

2024

荣誉与科研领导力

2025	获得者, 阿德莱德大学全球公民国际奖学金 (学费减免 30%)	澳大利亚
2024	项目负责人, 国家级大学生创新创业训练计划项目 (202411104021)	中国
2023	特等奖, 全国三维数字化创新设计大赛	中国
2023	二等奖, “挑战杯” 大学生课外学术科技作品竞赛科技发明制作赛道	中国
2023	一等奖, 全国大学生数据分析科普竞赛	中国

专利成果

一种无人机双光人员搜救定位视觉系统 共同发明人 • 发明专利, 已进入实质审查阶段。申请公布号: CN 119429233 A。	国家知识产权局 2024.11 - 至今
一种无人机自动换电机械臂 共同发明人 • 实用新型专利, 已授权。专利号: ZL 2023 2 3426097.6。	国家知识产权局 2023.12

科研项目

国家级大学生创新创业训练计划

项目负责人：202411104021（2024）；参与合作团队其他国创项目

合作项目：202511104021、202511104025、202611104287

本科研究涉及无人机感知、自动巡检与边缘推理。合作项目负责人分别为高雨霞、唐璐灿、蒋毅。

国家重点研发计划：多模态感知与应急决策相关研究

项目参与 | 海事目标检测、模型压缩、视觉记忆与无人机决策评测

2024YFC3016800；2024YFC3016805

参与 H2T-DEIM、TRIM、ManiSeg、视觉情景记忆诊断与 EmergUAV-Bench 研究，工作涉及模型实现、评测流水线、特征分析及协议约束多模态基准。

智慧矿山巡检与监测

项目参与 | 无人机视频分析与工业巡检

2022YFC3004702-4；HNCTR23-05

参与煤矿灾害融合监控与决策数字化关键技术装备及示范应用子课题、井工矿长距离煤流系统托辊及皮带智能监测相关研究；本科相关工作包括矿用卡车检测跟踪、积水计数及传送带跑偏检测。

多模态机载生命体智能搜救装备系统的研发与示范应用

项目参与 | 装备研发与示范应用 | 项目经费：80 万元

相关地方计划：202622003010002；25350802D；2025011099

相关工作包括红外 / 可见光双模态无人机检测、人员搜救定位与边缘推理；参与河北重大科技支撑计划、河北省创新能力提升计划及廊坊市科技支撑计划相关项目。

物联网科研平台与合作研究项目

项目参与 | 感知、视觉检测与科研软件

21567693H；2017-ZJ-Y21；3142024038；3142026024；262Y5403D

河北省物联网监控技术创新中心、青海省物联网重点实验室、中央高校基本科研业务费项目，以及河北省民生保障与社会安全协同创新专项。白洋淀生态物联网三维监测项目（19270318D）详见科研经历。

其他项目与早期实践

视觉与数据集工具

2022–2025 | Python, C++, OpenCV, YOLO [YOLO tools] [VisDrone] [Face recognition]

整理 YOLO 数据集转换、划分、评估及露天矿巡检脚本，提供 VisDrone-VID 转 YOLO 工具和早期 OpenCV 人脸识别示例。

数据采集与轻量应用

2023–2025 | Python, Scrapy, Selenium, MySQL, PyQt5, JavaScript [Scrapy] [Video] [HandWrite] [Browser utility]

实现 Scrapy / Selenium 回答采集与文本分析学习项目、YouTube 视频链接采集脚本、可配置手写页面图像生成器，以及长按按键调整视频速度的浏览器工具。

学术主页与演示文稿模板

2024–2026 | Jekyll, CSS, GitHub Pages, LaTeX, Python [Website] [Beamer]

维护个人学术主页与自定义配色的 Beamer 模板，提供构建及文件监测自动化脚本。

Jetson VLM Lab：边缘视觉语言模型部署

2026 | Python, llama.cpp, GGUF, CUDA, Docker, Jetson [Code]
构建从 WSL 到 Jetson 的统一验证流程，涵盖模型配置、权重迁移、运行时启动、Python 推理客户端和评测日志；完成 MiniCPM-V、Gemma 的文本、图像及单帧冒烟验证，记录 Q4/Q8 比较与内存门槛，保留真实摄像头及持续负载尚未验证的边界。

DEIM Jetson 检测模型加速与测量

2026 | Python, ONNX, TensorRT, FP16 / INT8, NVIDIA ModelOpt [Code]
构建固定输入、batch 1 的评测流程，记录正确性门槛、延迟分位数、引擎大小和板级功耗；定位非连续 CHW 输入绑定缺陷。640 x 640、输入驻留 GPU 的单次 FP16 测量为 N 模型 89.48 FPS、M 模型 48.45 FPS；选择性 INT8 更慢，完整 COCO AP 与重复计时试验仍待完成。

本科毕业设计：基于视频的智能预警系统

2025 | Django, Flask, YOLO-World / YOLO-E, ZLMediaKit, SQLite, FFmpeg [Platform] [Inference service]
开发多路视频监控平台，集成角色权限、开放词汇检测、告警任务、事件历史和多模态问答；独立 Flask 推理服务实现人数统计、周界入侵、SQLite 事件记录与告警视频保存，支持摄像头及 RTSP 视频源和实时流分发。

检测特征分析与粒计算工具

2025-2026 | PyTorch, Ultralytics, scikit-learn, UMAP, t-SNE [MC3WD-SEGBC] [Clustering] [Visualizer]
实现 YOLO 特征提取、证据分类头与投影头、熵引导粒球及几何三支决策，支持训练、评测、消融与可视化导出；另实现三类粒计算 / 粗糙集聚类方法及逐目标 t-SNE 分析。相关论文 ManiSeg 已在论文栏目单列。

模型微调与 MindSpore 适配实践

2024-2025 | Python, PyTorch, MindSpore / MindNLP, Transformers [Autoformer] [BEiT] [ALBERT] [BLIP] [MindNLP]
开展 Autoformer 在 tourism_monthly 上的时间序列微调与 MASE/sMAPE 评估、BEiT 的 CIFAR-10 微调、ALBERT 的 IMDB 情感分类，以及 BLIP / MindNLP 适配实验；Autoformer 仓库同时提供上游 MindNLP 贡献链接。

PanelEcho：漫画转语音原型

2026 | Python, vision-language models, TTS, web reader [Code]
构建漫画图像到结构化脚本、对白 / 旁白 / 音效及分镜同步播放的本地流程，包含可复用角色配音、编排后端、推理服务和质检阅读器；公开版本为可运行原型。

本地 AI 翻译工具

2025 | Python, NLLB-200 [Code]
基于本地 NLLB-200 模型实现多语言文本和文档翻译，提供系统托盘入口与可配置翻译浮窗。

专业技能

编程语言	Python; C++; JavaScript/TypeScript、Java; PowerShell; SQL; LaTeX
机器学习与评测	PyTorch、MindSpore/MindNLP、Transformers; 多模态基准、视觉记忆、结构化剪枝
计算机视觉	YOLO/DEIM、OpenCV、DeepSORT; 红外可见光感知、特征分析、粒计算
边缘部署	ONNX、TensorRT、llama.cpp/GGUF、CUDA、Jetson、Docker、Linux/WSL
应用与工具	Django、Flask、SQLite/MySQL、ZLMediaKit/FFmpeg; 浏览器扩展; Git、CMake、GitHub Pages

DailyPaper: 论文自动汇总

2025–2026 | Python, GitHub Pages [\[Code\]](#)

构建 AI / ML / CV / NLP 论文自动采集及网页归档, 支持领域分类、搜索筛选和原文跳转。

CleanSlateTab: 浏览器新标签页扩展

2025–2026 | JavaScript ES modules, Chromium extensions, WebDAV [\[Code\]](#)

开发可切换搜索引擎、键盘可访问的搜索建议、多来源壁纸、可编辑拖拽快捷方式、持久化设置与 WebDAV 同步。

SnapPin: Windows 截图、标注与贴图

2026 | C++, Windows OCR, CMake, MSVC [\[Code\]](#)

实现冻结画面截图、窗口 / 区域选择、多种标注及撤销重做、Windows OCR、多贴图窗口和托盘单实例运行。

ChatVirtualizer: 长对话 DOM 虚拟化

2026 | TypeScript, Manifest V3, IndexedDB [\[Code\]](#)

实现旧对话记录的事件驱动虚拟化、轻量快照存储与按需恢复; 保留折叠历史的浏览器原生查找, 并处理页面导航、消息编辑及滚动容器替换, 已完成本地浏览器样例验证。

NotebookLM Exporter: 结构化 Markdown 导出

2026 | JavaScript, Manifest V3, DOM parsing [\[Code\]](#)

实现含历史懒加载、完整性诊断和消息筛选的对话导出, 保留来源、引文、表格、代码块及 LaTeX 数学表达式。

智能体工程与科研写作工具

2026 | Python, PowerShell, agent skills, evaluation cases [\[APEX\]](#) [\[Research\]](#) [\[Engineering\]](#) [\[Instructions\]](#)

整理可复用技能, 覆盖语义风险审查、证据验证、项目文档维护、从结果到论文的写作及可维护实现评审; 科研工具包含主张与来源模板、行为评测样例。

Light OCI Manager: 云实例管理机器人

2026 | Python, Telegram Bot, OCI, Docker [\[Code\]](#)

以容器化服务实现实例与状态查询、带确认的开关机操作、配额查询、安全列表与启动卷只读查看, 以及 HTTP 健康检查。

FinderBridge: Android 搜索入口适配

2026 | Java, Android intents, Xiaomi.eu / HyperOS [\[Code\]](#)

通过 Android Intent 将桌面 GLOBAL_SEARCH 入口衔接至小米发现, 提供 Activity 回退路径, 无需 root、后台服务或特殊权限。

UnblockLite: 原生进程生命周期管理

2026 | C++, JavaScript, Windows Job Objects, CMake [\[Code\]](#)

采用桌面插件与原生宿主分离设计, 管理配置、就绪检查和子进程生命周期, 通过私有 Windows Job Object 在主程序退出时清理所属工作进程。

微信文件增量去重工具

2026 | Python, xxhash, SQLite, NTFS, PowerShell [\[Code\]](#)

通过按月增量扫描、内容指纹、SQLite 哈希索引和 NTFS 硬链接替换, 在保留原文件路径的同时减少重复存储, 并接入 Windows 计划任务。